

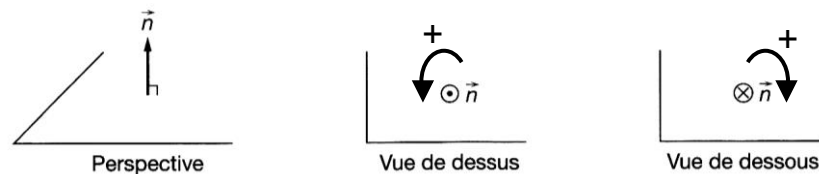
OUTILS MATHÉMATIQUES 5

Vecteurs : produit scalaire, projection, dérivée temporelle, fonction composée

1 Vecteur

1.1 Sens de rotation associé à un vecteur

➤ Convention utilisée



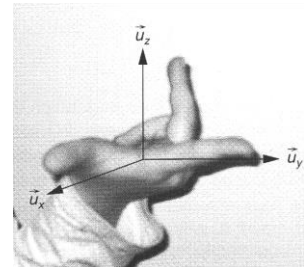
Le vecteur $\vec{n}$ représente la **normale** au plan (direction orthogonale).

Propriété :

- En vue de dessus, le sens de rotation direct est le **sens trigonométrique**.
- En vue de dessous, le sens de rotation direct est le **sens horaire**.

➤ Base directe

Une base orthonormée de l'espace $(\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$ est **directe** si on peut faire coïncider $\vec{u}_x$ avec le pouce, $\vec{u}_y$ avec l'index et $\vec{u}_z$ avec le majeur de la main droite (**règle des trois doigts de la main droite**).



1.2 Norme d'un vecteur

➤ Vecteur en coordonnées cartésiennes

$$\vec{a} = a_x \vec{u}_x + a_y \vec{u}_y + a_z \vec{u}_z \quad \text{ou} \quad \vec{a} = \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{pmatrix}$$

➤ **Définition** : La **norme** du vecteur $\vec{a}$ est : $\|\vec{a}\| = a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$

2 Produit scalaire de deux vecteurs

➤ **Définition** : Le **produit scalaire** de $\vec{a}$ par $\vec{b}$ est le **scalaire algébrique** :

- **Propriétés** : Le produit scalaire est **symétrique et bilinéaire** :

$$\begin{cases} \vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a} \\ (k_1 \vec{a}_1 + k_2 \vec{a}_2) \cdot \vec{b} = k_1 \vec{a}_1 \cdot \vec{b} + k_2 \vec{a}_2 \cdot \vec{b} \end{cases}$$

- **Expression en coordonnées cartésiennes**

Soient deux vecteurs $\vec{a} = a_x \vec{u}_x + a_y \vec{u}_y + a_z \vec{u}_z$ et $\vec{b} = b_x \vec{u}_x + b_y \vec{u}_y + b_z \vec{u}_z$

Le produit scalaire est :

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$$

- **Application**

Le produit scalaire caractérise **l'orthogonalité** :

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \Leftrightarrow \vec{a} \perp \vec{b} \quad \vec{a} \cdot \vec{b} > 0 \Leftrightarrow (\vec{a} \cdot \vec{b}) \text{ aigu} \quad \vec{a} \cdot \vec{b} < 0 \Leftrightarrow (\vec{a} \cdot \vec{b}) \text{ obtus}$$

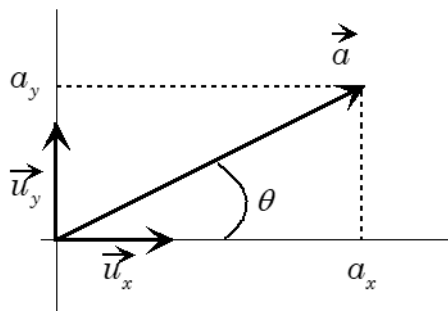
3 Projection d'un vecteur

- **Que signifie « projeter un vecteur » ?**

Définition :

Propriété :

- **Exemple**



La projection du vecteur $\vec{a}$ sur le vecteur unitaire $\vec{u}_x$ est la composante a_x :

$$\vec{a} \cdot \vec{u}_x = a_x$$

La projection du vecteur $\vec{a}$ sur le vecteur unitaire $\vec{u}_y$ est la composante a_y :

$$\vec{a} \cdot \vec{u}_y = a_y$$

4 Dérivation temporelle

- Vecteur constant

$$\text{Si } \vec{a} = \overrightarrow{cste}, \text{ alors } \frac{d\vec{a}}{dt} = \vec{0}$$

- Dérivée d'une somme de vecteurs

$$\frac{d(\vec{a} + \vec{b})}{dt} = \frac{d\vec{a}}{dt} + \frac{d\vec{b}}{dt}$$

- Dérivée d'un produit d'un vecteur par un scalaire

$$\frac{d(f(t)\vec{a})}{dt} = \frac{df(t)}{dt}\vec{a} + f(t)\frac{d\vec{a}}{dt}$$

- Dérivée d'un produit scalaire de deux vecteurs

$$\frac{d(\vec{a} \cdot \vec{b})}{dt} = \frac{d\vec{a}}{dt} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \frac{d\vec{b}}{dt}$$

- Dérivée d'une fonction composée

$$\frac{d(\vec{f}[g(t)])}{dt} = \frac{d(\vec{f}[g(t)])}{dg} \cdot \frac{dg(t)}{dt}$$

Exemple :